

1980 年普通高等学校招生全国统一考试

物理试卷

本试卷满分 100 分.

一、 (30 分) 本题分 10 个小题. 每小题提出了四个答案, 其中只有一个答案是正确的. 选出你认为正确的答案, 把它的号码填写在本小题后的圆括弧内. 每小题选出正确答案的, 得 3 分; 选错的, 得 -1 分; 不答的, 得 0 分. 每小题只许选一个答案. 如果写了两个答案, 不论写在括弧内或括弧外, 本小题得 -1 分.

1. 月球表面上的重力加速度为地球表面上的重力加速度的 $\frac{1}{6}$. 一个质量为 600kg 的飞行器在月球表面上 ()

- A. 质量是 100kg, 重力是 5880N
- B. 质量是 100kg, 重力是 980N
- C. 质量是 600kg, 重力是 980N
- D. 质量是 600kg, 重力是 5880N

2. 一架梯子斜靠在光滑的竖直墙上, 下端放在水平的粗糙地面上. 下面是梯子受力情况的简单描述. 哪一句是正确的? 梯子受到 ()

- A. 两个竖直的力, 一个水平的力
- B. 一个竖直的力, 两个水平的力
- C. 两个竖直的力, 两个水平的力
- D. 三个竖直的力, 两个水平的力

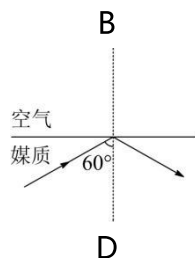
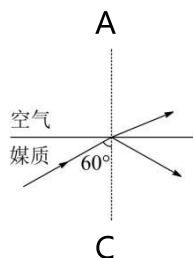
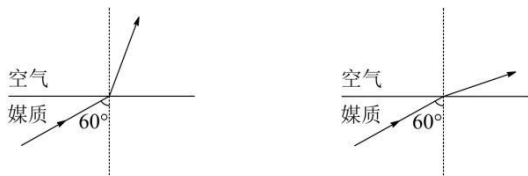
3. 一个平行板电容器, 它的电容 ()

- A. 跟正对的面积成正比, 跟两板间的距离成正比
- B. 跟正对的面积成正比, 跟两板间的距离成反比
- C. 跟正对的面积成反比, 跟两板间的距离成正比
- D. 跟正对的面积成反比, 跟两板间的距离成反比

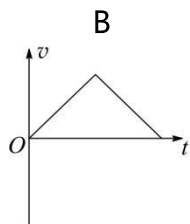
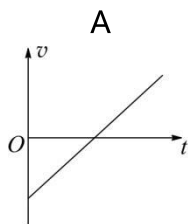
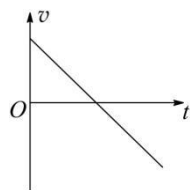
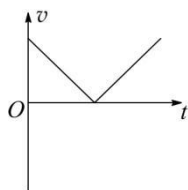
4. 把 220V 的交流电压加在 440Ω 的电阻上, 在电阻上 ()

- A. 电压的有效值为 220V, 电流的有效值为 0.5A
- B. 电压的最大值为 220V, 电流的有效值为 0.5A
- C. 电压的有效值为 220V, 电流的最大值为 0.5A
- D. 电压的最大值为 220V, 电流的最大值为 0.5A

5. 某媒质对空气的折射率为 1.414, 一束光从媒质射向空气, 入射角为 60°. 它的光路图是 ()



6. 物体竖直上抛后又落向地面, 设向上的速度为正, 它在整个运动过程中速度 v 跟时间 t 的关系是 ()



7. 在电场中, A 点的电势高于 B 点的电势, 则下列说法正确的是 ()

- A. 把负电荷从 A 点移到 B 点, 电场力做负功
- B. 把负电荷从 A 点移到 B 点, 电场力做正功
- C. 把正电荷从 A 点移到 B 点, 电场力做负功
- D. 把正电荷从 B 点移到 A 点, 电场力做正功

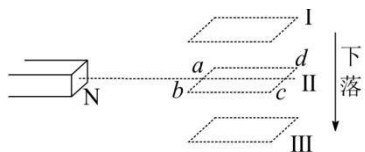
8. 把质量为 m_1 的 0°C 的冰放进质量为 m_2 的 100°C 的水中, 最后得到温度是 10°C 的水. 如果容器吸热和热量损失均可忽略, 那么 m_1 和 m_2 的关系是 ()

- A. $m_1 = 9m_2$
- B. $m_1 = 17m_2$
- C. $6.1m_1 = m_2$
- D. $m_1 = m_2$

9. 一定质量的理想气体吸热膨胀, 并保持压强不变, 则它的内能增加 ()

- A. 它吸收的热量等于内能的增量
- B. 它吸收的热量小于内能的增量
- C. 它吸收的热量大于内能的增量
- D. 它吸收的热量可以大于内能的增量, 也可以小于内能的增量

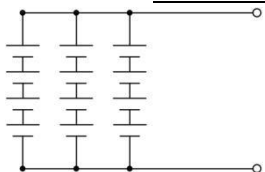
10. 如图所示, 一水平放置的矩形闭合线圈 $abcd$, 在细长磁铁的N极附近竖直下落, 保持 bc 边在纸外, ad 边在纸内, 由图中的位置Ⅰ经过位置Ⅱ到位置Ⅲ, 位置Ⅰ和Ⅲ都很靠近Ⅱ. 在这个过程中, 线圈中感生电流 ()



- A. 沿 $abcd$ 流动
B. 沿 $dcba$ 流动
C. 由Ⅰ到Ⅱ是沿 $abcd$ 流动, 由Ⅱ到Ⅲ是沿 $dcba$ 流动
D. 由Ⅰ到Ⅱ是沿 $dcba$ 流动, 由Ⅱ到Ⅲ是沿 $abcd$ 流动

二、 (20 分) 本题是填空题, 分 5 个小题, 把正确答案填写在题中空白处.(本题不要求写出演算过程)

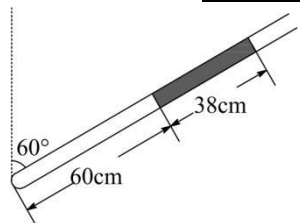
11. 12 个相同的电池联接如图, 每一个电池的电动势为 1.5V , 内电阻为 0.3Ω , 电池组的总电动势为 _____, 总内电阻为 _____.



12. $^{238}_{92}\text{U}$ 蜕变为 $^{222}_{86}\text{Rn}$, 共发生了 _____ 次 α 蜕变, _____ 次 β 蜕变.
13. 一束光自真空射入玻璃, 已知光在真空中的波长为 $0.60\mu\text{m}$, 传播速度为 $3.0 \times 10^8\text{m/s}$, 玻璃的折射率为 1.5. 则光进入玻璃后的波长为 _____, 频率为 _____.
14. 一个小物块从光滑半球的顶点滑下, 初速度很小, 可以忽略不计, 球半径为 0.40m . 则物体落地时速度的大小是 _____.



15. 在标准状态下, 一细长而均匀的玻璃管, 上端开口, 一段长度为 38cm 的水银柱, 把一定量的空气封闭在管内. 当玻璃管跟竖直方向成 60° 时, 管内空气柱的长度为 60cm . 如果使管竖立, 在管内空气达到平衡状态后, 这段空气柱的长度是 _____.

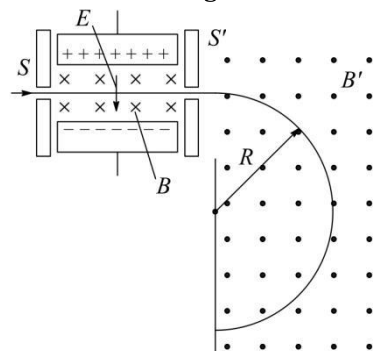


三、 (10 分)

16. 在薄凸透镜成像中, 设 u 表示物距, v 表示像距, f 表示透镜的焦距. 试证明薄凸透镜成像的公式为 $\frac{1}{u} + \frac{1}{v} = \frac{1}{f}$ (可只证明成实像的情况). 再根据上式找出像距 v 为正负值的条件, 并指出它跟像的虚实的关系.

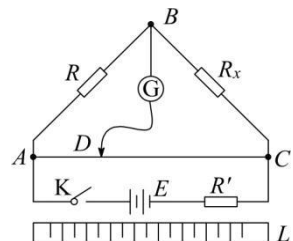
四、 (12 分)

17. 如图所示, 一束具有各种速率的带一个基本正电荷的两种铜离子, 质量数分别为 63 和 65, 水平地经小孔 S 进入有匀强电场和匀强磁场的区域. 电场 E 的方向向下, 磁场 B 的方向垂直纸面向里. 只有那些路径不发生偏折的离子才能通过另一个小孔 S' , 为了把从 S' 射出的两种铜离子分开, 再让它们进入另一方向垂直纸面向外的匀强磁场 B' 中, 使两种离子分别沿不同半径的圆形轨道运动. 试分别求出两种离子的轨道半径. (应明确说明演算过程的物理上的根据)
已知 $E = 1.00 \times 10^5\text{V/m}$, $B = 0.40\text{T}$, $B' = 0.50\text{T}$, 基本电荷 $e = 1.60 \times 10^{-19}\text{C}$, 质量数为 63 的铜原子的质量 $m_1 = 63 \times 1.66 \times 10^{-27}\text{kg}$, 质量数为 65 的铜原子的质量 $m_2 = 65 \times 1.66 \times 10^{-27}\text{kg}$.



五、 (14 分)

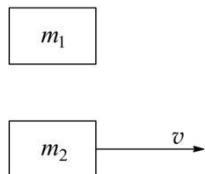
18. 如图表示用惠斯登电桥来测量未知电阻 R_x . 图中 R 是已知电阻; K 是开关; G 是电流计; AC 是一条粗细均匀的长直电阻丝; D 是滑动触头, 按下时就使电流计的一端与电阻丝接通; L 是米尺.
(1) 简要说明测量 R_x 的实验步骤 (其中要写出计算 R_x 的公式)
(2) 如果滑动触头 D 在从 A 向 C 移动的整个过程中, 每次按下 D 时, 流过 G 的电流总是比前一次增大, 已知 AC 间的电阻丝是导通的, 那么, 电路可能在什么地方断路了? 说明理由. (分析时可认为电池内电阻和电阻 R' 均可忽略)



六、 (14 分)

19. 有两个物体，质量分别为 m_1 和 m_2 . m_1 原来静止， m_2 以速度 v 向右运动，如图所示，它们同时开始受到向右的大小相同的恒力 F ，在 $m_1 < m_2$ ， $m_1 = m_2$ ， $m_1 > m_2$ 三种情况下，它们能否达到相同的速度(矢量)? 试列出它们速度的表达式，并根据此式分别进行讨论，讨论中要注意说明理由.

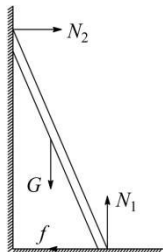
如果它们受到的恒力 F 的方向都跟 v 垂直，它们能否达到相同的速度(矢量)? 为什么?



1980 年普通高等学校招生全国统一考试(全国卷)

1. C 【解析】因为质量是物体的固有属性,不随位置的改变而改变,所以质量仍然为 600kg ,故 AB 错误;由于在月球表面的重力是地面表面重力的 $\frac{1}{6}$,所以飞行器在月球表面的重力 $G_{\text{月}} = m \times \frac{1}{6}g_{\text{地}} = 980\text{N}$,故 C 正确 D 错误.

2. C 【解析】对梯子受力分析知,如图所示,梯子受到竖直向下的重力,竖直向上的地面支持力、水平方向墙面的弹力和地面的静摩擦力的作用,故 C 正确.



3. B 【解析】由平行板电容器的决定式 $C = \frac{\epsilon S}{4\pi kd}$ 知,电容的大小跟正对面积成正比,跟板间距成反比,故 B 正确.

4. A 【解析】220V的交流电压指交流电压的有效值为220V,电压的最大值为 $220\sqrt{2}\text{V} \approx 311\text{V}$,故 BD 错误;将该交流电压加在 440Ω 的电阻上,通过电阻的电流为 $I = \frac{220}{440}\text{A} = 0.5\text{A}$,该电流的最大值为 $0.5\sqrt{2}\text{A}$,故 A 正确 C 错误.

5. D 【解析】光线从折射率为 $\sqrt{2}$ 的介质中射向空气,发生全反射临界角为 $\sin C = \frac{1}{n} = \frac{\sqrt{2}}{2} = \sin 45^\circ$,由于入射角为 60° ,大于临界角,故会发生全反射,只有反射光线,故 D 正确.

6. B 【解析】A 图表示物体先向上匀减速运动,后向上匀加速运动,不符合物体的实际运动情况,故 A 错误;B图表示物体先向上做匀减速直线运动,后向下做匀加速直线运动,加速度不变,故 B 正确;C 图表示物体先向下做匀减速运动,后向上做匀加速运动,不符合物体的实际运动情况,故 C 错误;D 图表示速度均为正值,表示物体速度方向不变,不符合物体的实际运动情况,故 D 错误.

7. A 【解析】因A点的电势高于B点的电势,由 $E_p = q\phi$ 知,负电荷在A处电势能小于在B处电势能,把负电荷从A点移到B点,电势能增大,电场力做负功,故 A 正确 B 错误;与A的分析同理,由 $E_p = q\phi$ 知,正电荷在A点的电势能大于在B的电势能,把正电荷从A点移到B点,电场力做正功,把正电荷从B点移到A点,电场力做负功,故 C 错误 D 错误.

8. D 【解析】水的相变潜热为 $\lambda = 334\text{kJ/kg} = 334\text{J/g}$,质量为 m_1 的冰吸热融化后再升温到 10°C 吸收的热量等于质量为 m_2 的水降温至 10°C 放出的热量,即 $\lambda m_1 + cm_1\Delta t_1 = cm_2\Delta t_2$,其中 $\Delta t_1 = 10^\circ\text{C}$, $\Delta t_2 = 90^\circ\text{C}$,代入得 $334 \times m_1 + 4.2 \times m_1 \times 10 = 4.2 \times m_2 \times 90$,化简得 $376m_1 = 378m_2$,所以 $m_1 \approx m_2$,故 D 正确.

9. C 【解析】一定质量的理想气体吸热膨胀,保持压强不变,它的内能增加,又气体对外做功,故吸收的热量大于内能的增加量,故ABD错误 C 正确.

10. A 【解析】细长磁铁附近是非匀强磁场,由条形磁铁的磁场分布可知,线圈在位置II时穿过矩形闭合线圈的磁通量为零.线圈从位置I到位置II,从下向上穿过abcd的磁通量在减少,线圈从位置II到位置III,从上向下穿过abcd的磁通量在增加,由楞次定律和右手螺旋定则可判知感应电流的方向是abcd,故 A 正确.

11. $6\text{V}; 0.4\Omega$.

【解析】每条支路 4 个电池串联,总电动势为 6V ,三条支路并联电池组总电动势为单条支路电动势,故为 6V ;同时由于单个电池内阻为 0.3Ω ,故单条支路总内阻为 1.2Ω ,三条支路并联,并联内阻为其 $\frac{1}{3}$,故为 0.4Ω .

12. 4; 2.

【解析】核反应方程满足核电荷数和质量数守恒, $^{238}_{92}\text{U}$ 衰变为 $^{222}_{86}\text{Rn}$,设经过了 m 次 α 衰变, n 次 β 衰变,由核电荷数和质量数守恒得 $92 = 86 + 2m - n$, $238 = 222 + 4m$,解得 $m = 4$, $n = 2$,故过了4次 α 衰变,2次 β 衰变.

13. $0.4\mu\text{m}; 5.0 \times 10^{14}\text{Hz}$.

【解析】由 $n = \frac{c}{v} = \frac{\lambda_0}{\lambda}$ 得 $\lambda = \frac{\lambda_0}{n} = \frac{0.60 \times 10^{-6}}{1.5} = 0.40 \times 10^{-6} = 0.40\mu\text{m}$,又 $c = \lambda_0\nu$,故 $\nu = \frac{c}{\lambda_0} = \frac{3 \times 10^8}{0.60 \times 10^{-6}}\text{Hz} = 5.0 \times 10^{14}\text{Hz}$.

14. 2.8m/s .

【解析】小球在运动过程中只有重力做功,由机械能守恒得 $mgR = \frac{1}{2}mv^2$,解得 $v = 2\sqrt{2}\text{m/s} \approx 2.8\text{m/s}$.

15. 50cm .

【解析】设倾斜时管内空气的压强为 p_1 ,竖直时管内空气的压强为 p_2 ,玻璃管的横截面积为 S ,水银的密度为 ρ ,由液柱受力平衡得

$$p_1S = p_0S + \rho gh \sin 30^\circ S,$$

$$p_2S = p_0S + \rho ghS,$$

其中, p_0 为标准大气压, $p_0 = 76\text{cmHg}$,

水银柱的长度为 $h = 38\text{cm}$.

对管内空气,由玻意耳定律得

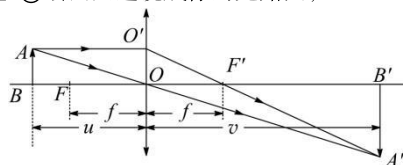
$$p_1lS = p_2l'S,$$

其中 l 、 l' 分别表示倾斜和竖直状态空气柱的长度, $l = 60\text{cm}$.

联立各式并代入数据解得 $l' = 50\text{cm}$.

16. 见解析.

【解析】①绘出凸透镜成像的光路图;



②从光路图中可以看出

$$\triangle ABO \sim \triangle A'B'O, \text{ 得 } \frac{AB}{A'B'} = \frac{BO}{B'O};$$

$$\triangle O'OF' \sim \triangle A'B'F', \text{ 得 } \frac{O'O}{A'B'} = \frac{OF'}{B'F'};$$

$$\text{由于 } AB = O'O, \text{ 因此 } \frac{BO}{B'O} = \frac{OF'}{B'F'}.$$

由于 $BO = u$, $B'O = v$, $OF = f$, $B'F' = v - f$, 因此

$$\frac{u}{v} = \frac{f}{v-f},$$

$$\text{化简后可得 } \frac{1}{u} + \frac{1}{v} = \frac{1}{f},$$

这就是所要证明的薄凸透镜成像的公式.

$$\textcircled{3} \text{ 从上式可得 } \frac{1}{v} = \frac{1}{f} - \frac{1}{u} = \frac{u-f}{fu}$$

由于 fu 总是正值, 如果 $u > f$, 即物体位于焦点之外, 则 v 为正值, 所成的是实像; 如果 $u < f$, 即物体位于焦点之内, 则 v 为负值, 所成的是虚像.

17. 0.33m, 0.34m.

【解析】设铜离子的电量为 e , 以速度 v 进入小孔 S 后, 受到的电场力 $F_1 = eE$, 方向向下, 洛伦兹力 $F_2 = evB$, 方向向上, 重力可忽略不计, 只有当 $F_1 = F_2$ 时, 铜离子才能匀速地无偏折地穿出小孔 S' , 因此, 从小孔 S' 穿出的铜离子必须满足的条件是

$$eE = evB \textcircled{1},$$

这就是说, 只有速度 $v = \frac{E}{B}$ 的铜离子能穿出小孔 S' .

铜离子进入磁场 B' 后, 受到洛伦兹力 $F = evB'$ 的作用, 重力仍可忽略不计, F 跟 v 垂直且为一恒量, 因此铜离子在磁场 B' 内将做匀速圆周运动, F 就是这种圆周运动的向心力, 设铜 63 离子和铜 65 离子运动轨迹的半径分别为 R_1 和 R_2 , 那么,

$$evB' = m_1 \frac{v^2}{R_1} \textcircled{2},$$

$$evB' = m_2 \frac{v^2}{R_2} \textcircled{3},$$

$$\text{由 } \textcircled{1} \textcircled{2} \text{ 两式可得 } R_1 = \frac{m_1 E}{eBB'} \textcircled{4},$$

$$\text{由 } \textcircled{1} \textcircled{3} \text{ 两式可得 } R_2 = \frac{m_2 E}{eBB'} \textcircled{5},$$

代入数值进行计算:

$$R_1 = \frac{63 \times 1.66 \times 10^{-27} \times 1.00 \times 10^5}{1.60 \times 10^{-19} \times 0.40 \times 0.50} \text{ m} = 0.33 \text{ m},$$

$$R_2 = \frac{65 \times 1.66 \times 10^{-27} \times 1.00 \times 10^5}{1.60 \times 10^{-19} \times 0.40 \times 0.50} \text{ m} = 0.34 \text{ m}.$$

18. (1) 见解析; (2) BC 间发生了断路, 理由见解析.

【解析】(1) 实验步骤:

① 闭合开关 K , 把滑动触头放在 AC 中点附近, 按下 D , 观察电流计 G 中指针偏转方向;

② 向左或向右移动 D , 直到按下 D 时 G 的指针不偏转为止;

③ 用米尺量出此时 AD 、 DC 的长度 l_1 和 l_2 ;

④ 由公式 $R_x = \frac{l_2}{l_1} R$ 计算 R_x 的值.

(2) BC 间发生了断路.

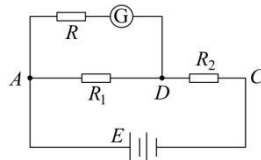
理由: 此时的等效电路如图所示, D 向右移动 R_1 增大, AD 间的电阻 $R_{AD} = \frac{R_3 R_1}{R_3 + R_1}$ 也增大, 其中 $R_3 = R + R_G$; R_G

是电流计内电阻, 同时 R_2 减小. 于是加在 AD 间的电压

$$U_{AD} = \frac{R_{AD} E}{R_{AD} + R_2} = \frac{E}{1 + \frac{R_2}{R_{AD}}}$$

也增大, 这就使流过电流计 G 的

电流增大.



19. 见解析.

【解析】(1) 设受力后 m_1 的加速度为 a_1 , m_2 的加速度为 a_2 , 受力后某一时刻 t , m_1 的速度为 v_1 , m_2 的速度为 v_2 , 有

$$a_1 = \frac{F}{m_1}, \quad a_2 = \frac{F}{m_2},$$

$$v_1 = a_1 t = \frac{F}{m_1} t \textcircled{1},$$

$$v_2 = v + a_2 t = v + \frac{F}{m_2} t \textcircled{2},$$

受力后 m_1 做初速为零的匀加速运动, m_2 做有一定初速度的匀加速运动, 它们的加速度和速度的方向都是向右的.

① 若 $m_1 < m_2$ 时, 由于 $a_1 > a_2$, m_1 的速度增加得比 m_2 的快, 虽然已有一定初速度, 仍可在某一时刻达到相同的速度.

② 若 $m_1 = m_2$ 时, 由于 $a_1 = a_2$, 它们的速度增加得一样快, m_2 已有一初速度 v , 因此 m_1 的速度将总是比 m_2 的速度小 v , 它们不可能达到相同的速度.

③ 若 $m_1 > m_2$ 时, 由于 $a_1 < a_2$, m_1 的速度增加得比 m_2 的慢, m_2 已有一初速度, 因此 m_1 的速度将越来越小于 m_2 的速度, 它们也不可能达到相同的速度.

(2) 如果 F 跟 v 垂直, 那么, F 的作用只是使 m_1 和 m_2 在垂直于 v 的方向上的速度增加, 而对它们在 v 方向的即向右的速度没有影响, 因此 m_1 将始终没有向右的速度分量, 而 m_2 将在向右的方向上始终保持速度 v , 这样, 在任何时刻 m_1 和 m_2 的速度方向都不会相同, 因此它们不可能达到相同的速度.